

Tema 09

Administrador de impresoras en el Windows 2019



Módulo: Implantación de Sistemas Operativos Propietarios

CFGS. Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

I.E.S. COMERCIO

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

ÍNDICE

1. Introducción	1
1.2 Instalar la función de servidor de impresión	2
2. Instalar impresoras	2
2.1 Añadir servidores de impresión	3
3. Administrar las impresoras	5
3.1 Administrar el acceso a las impresoras	5
3.2 Actualizar y administrar controladores de impresora	5
3.3. Administrar las colas de impresión	7
3.4 Prioridades de la impresora	8
3.5 Disponibilidad de las impresoras	10
4 Implementación mediante GPO	11
4.1 Mostrar impresoras en el Directorio Activo	11
4.2 Implementación mediante directiva de grupo	13
4.3 Creación de una GPO completa	14

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

1. Introducción

Uno de los capítulos importantes en un software deservidores es estudiar su faceta como "servidor de impresión". Muchas empresas dedican un servidor a centralizar y gestionar todas las operaciones de las impresoras y de la impresión de documentos.

Los servicios de impresión permiten compartir impresoras en una red y centralizar las tareas de administración del servidor de impresión e impresoras de red mediante una consola.

Con la consola podremos comprobar las colas de impresión y controlar los trabajos con notificaciones en cuanto se produzcan incidencias.

Hay dos herramientas principales que utilizaremos para administrar esta función de impresión: el administrador del servidor y el administrador de impresión.

Nosotros, como administradores, debemos crear dos tipos de impresoras: locales y de red. Primero crearemos estas impresoras y luego las podremos compartir para que puedan utilizarlas los usuarios.

- Las impresoras locales se crean para imprimir en un dispositivo de impresión conectado localmente a través de un puerto paralelo (LPT, Line Printer Terminal), bus serie universal (USB, Universal Serial Bus) o de infrarrojos (IR, Infra-Red).
- También imprimen en dispositivos de impresión de red que utilizan el protocolo de Internet (IP, Internet Protocol) o IPX. En cambio las impresoras de red imprimen en una impresora de red con los protocolos IP (incluidas las que van por Wifi), IPX y AppleTalk.

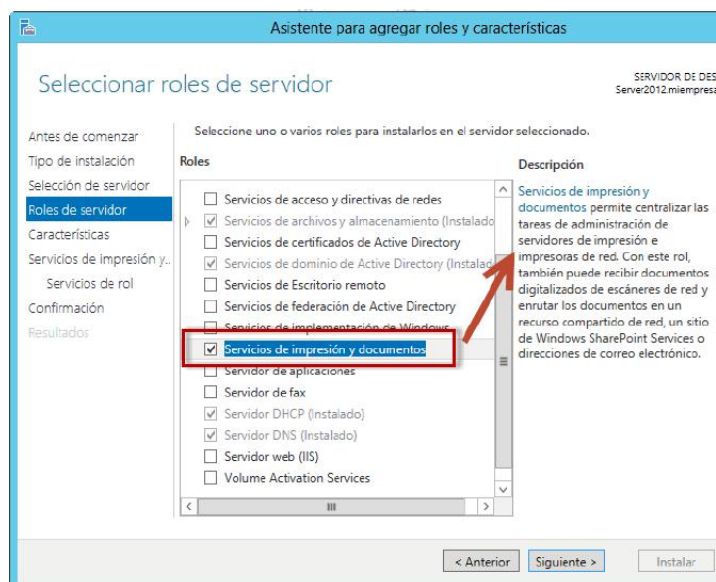
La consola de administración nos va a proporcionar datos sobre el estado de las impresoras y los servidores de impresión de la red. Podremos instalar conexiones de impresora en un grupo de equipos cliente de forma simultánea y podremos supervisar de forma remota las colas de impresión... y muchas cosas más, vamos a seguir un poco más con esta introducción y enseguida pasamos a ver el funcionamiento de este servicio

En la instalación nos vamos a encontrar con tres opciones

- **Servidor de impresión.** Es el servicio principal donde administraremos varias impresoras o servidores de impresión. También lo utilizaremos para la migración de impresoras hacia y desde servidores de impresión de Windows.
- **Servicio LPD.** El servicio Line Printer Daemon (LPD) instala e inicia el servicio Servidor de impresión TCP/IP (LPDSVC), el cual permite que equipos basados en UNIX u otros equipos que usan el servicio Line Printer Remote (LPR) imprimen en impresoras compartidas de este servidor.
- **Impresión en Internet.** El servicio de función Impresión en Internet de Windows Server 2016 crea un sitio web en nuestro servidor Web.

1.2 Instalar la función de servidor de impresión

Veamos ahora donde tenemos esta opción en Windows 2016 Server. Nos vamos a añadir una función de servidor e indicamos:

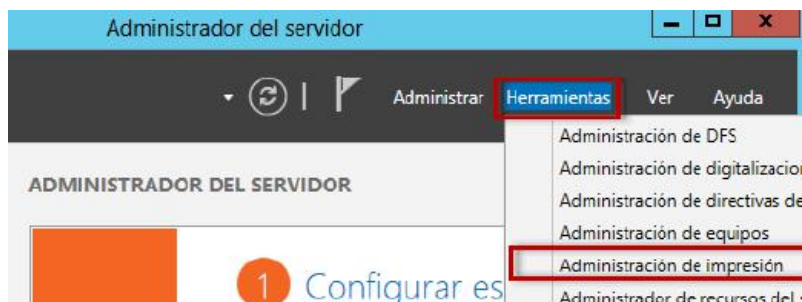


Las opciones son:



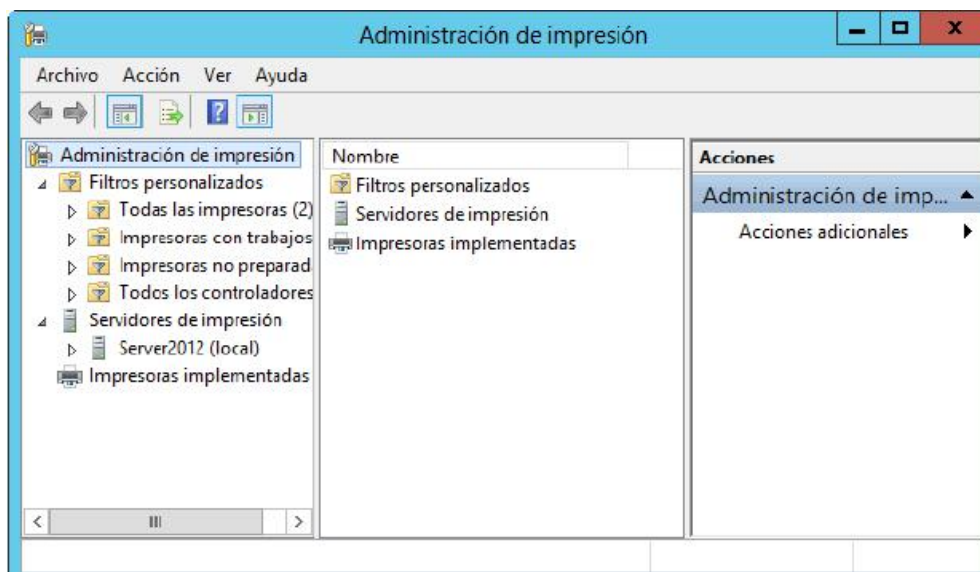
2. Instalar impresoras

Una vez tenemos instalada esta función, nos iremos a las consolas administrativas para abrir la correspondiente a la "Administración de impresión".



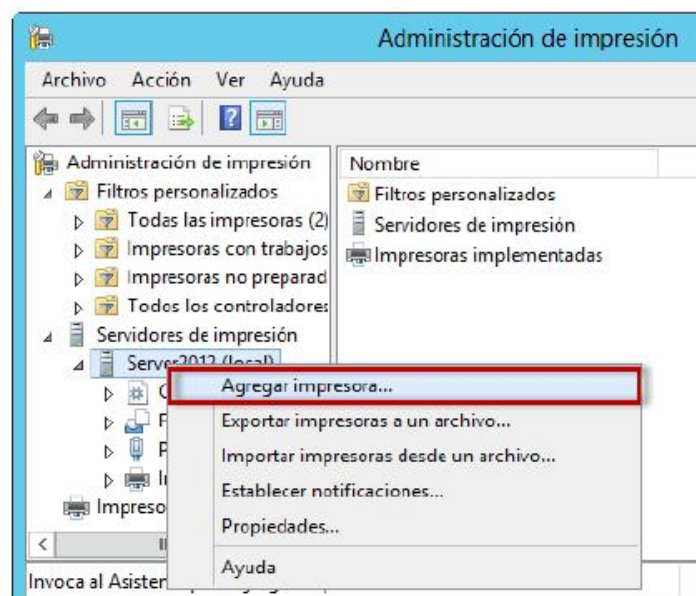
Veamos ahora todas las opciones que tenemos disponibles.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras



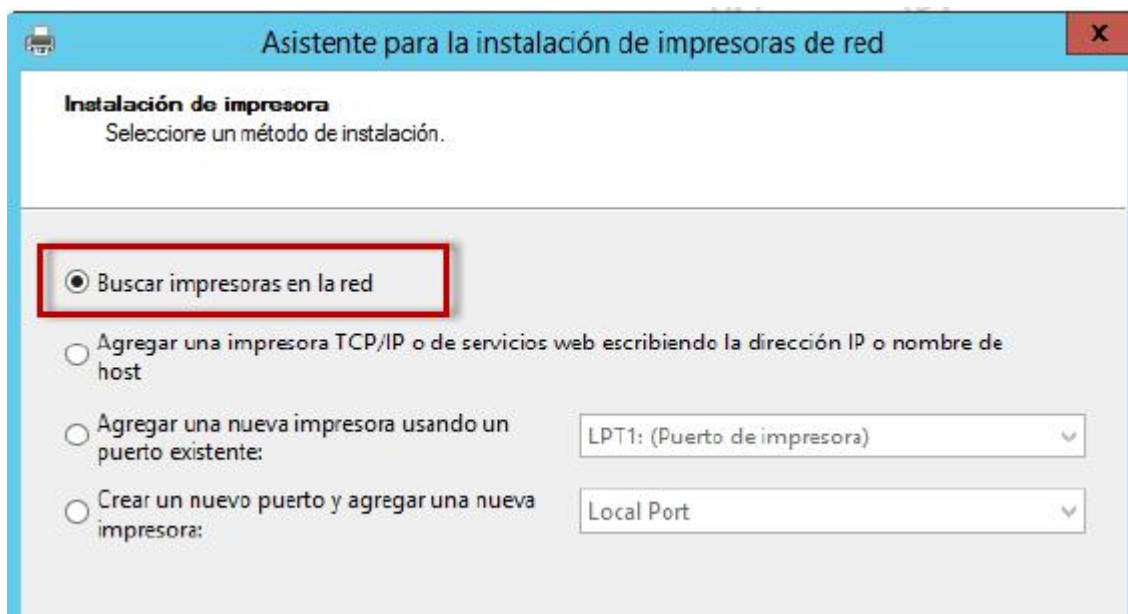
2.1 Añadir servidores de impresión

Si pulsamos con el botón derecho en la raíz de la consola administrativa podremos añadir más servidores de impresión, y así, como en otras consolas centralizar la administración.

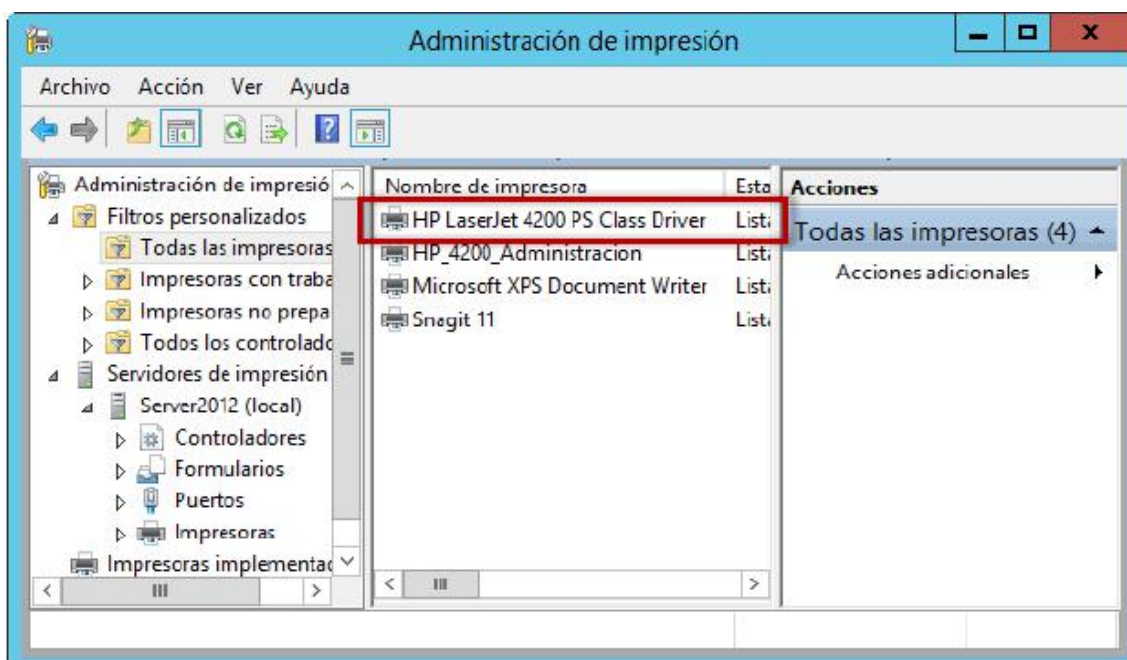


El administrador de impresión puede detectar automáticamente todas las impresoras ubicadas en la misma subred que el equipo que ejecuta el "Administración de impresión", instalar los controladores de impresora adecuados, configurar las colas y compartir las impresoras. Para esto haremos lo siguiente, seleccionamos el servidor de impresión y con el botón derecho le indicamos que queremos "Agregar impresora":

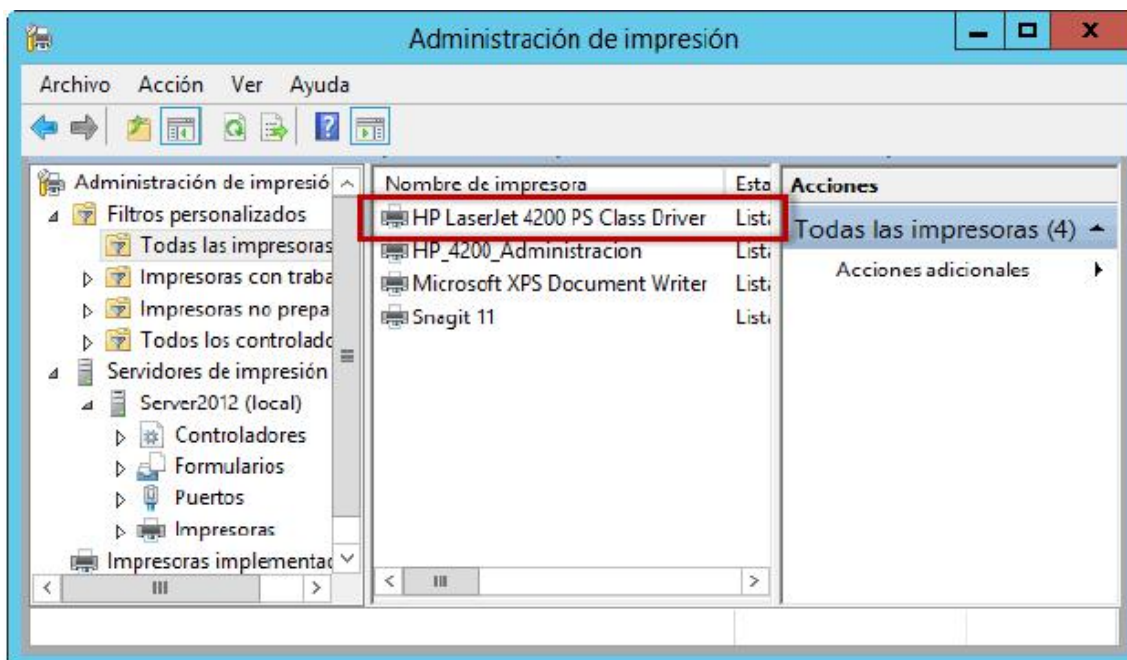
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras



En nuestro caso, como queremos buscar las del dominio, seleccionaremos la Tercera opción "Agregar una impresora usando un puerto existente". Seleccionamos una del listado:



Podremos ver los controladores instalados:



3. Administrar las impresoras

3.1 Administrar el acceso a las impresoras

Normalmente no se restringe el uso de las impresoras. Su uso es libre y mediante el administrador se puede hacer una rápida instalación. Pero también en muchos sitios se establecen unos controles muy estrictos para limitar su uso: seguridad, ahorro de consumibles, o más claro: para departamento con acceso a información muy sensible o simplemente el uso de impresoras de color especiales y de alto coste...

Windows proporciona varios niveles de permisos de impresoras compartidas:

- **Imprimir.** El usuario puede conectarse a una impresora y enviar documentos a dicha impresora. De forma predeterminada, el permiso Imprimir se concede a todos los miembros del grupo Todos.
- **Administrar impresoras.** El usuario puede realizar las tareas asociadas con el permiso Imprimir y tiene total control administrativo de la impresora. Puede pausarla y reiniciarla, cambiar la configuración de la cola de impresión, compartirla, ajustar sus permisos y cambiar sus propiedades...
- **Administrar documentos.** El usuario puede pausar, reanudar, reiniciar, cancelar y reorganizar el orden de los documentos que envían los restantes usuarios...

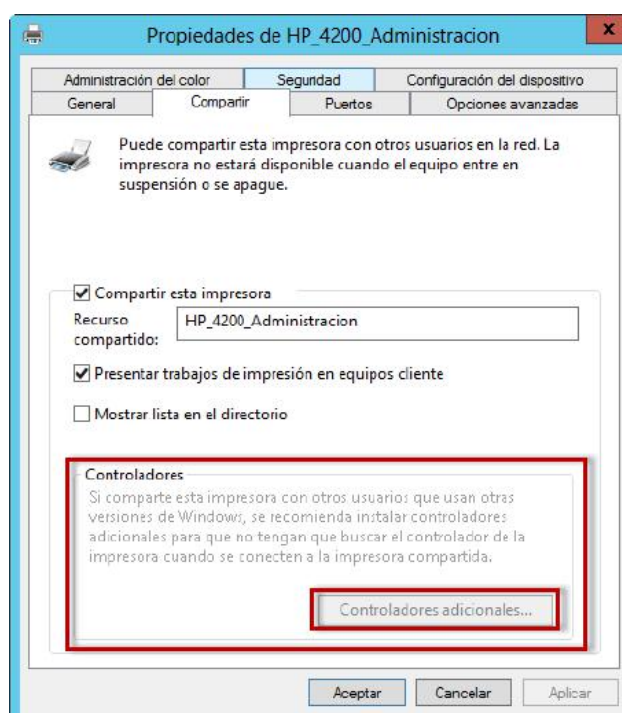
3.2 Actualizar y administrar controladores de impresora

Hemos instalado nuestras impresoras y están listas para que los usuarios las utilicen, pero necesitaremos instalar otros controladores adicionales por varios motivos:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

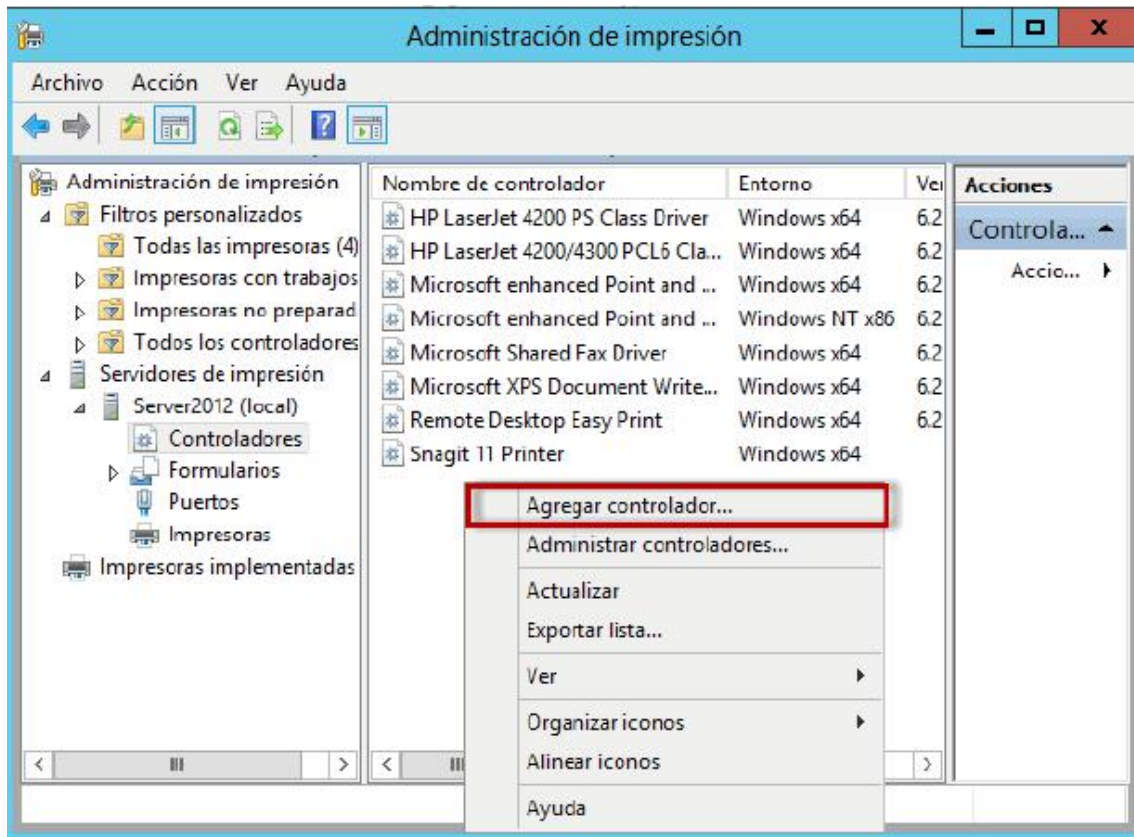
- Hay una versión más moderna del controlador
- Se ha instalado la versión PCL y se necesita la Postscript
- La versión instalada da problemas de funcionamiento
- No está disponible la versión para otro sistema operativo
- Necesitamos instalar los drivers para equipos de 64 bits

Tenemos dos formas de hacer esta operación. Si sólo queremos disponer de los controladores para otras versiones de sistemas operativos haremos clic en la impresora en la que queramos instalar estos controladores y con el botón derecho seleccionamos "Administrar uso compartido", que nos mostrará las propiedades de esta impresora:



En la opción de compartir, pulsaremos "Controladores adicionales".

Desde la consola también podemos hacer esta operación desde la sección "Controladores":



Desde aquí no sólo añadimos para otro sistema operativo (x86 ó x64) sino que podemos añadir nuevos controladores que nos haya proporcionado el fabricante. Le indicamos que queremos "Agregar controlador"...

3.3. Administrar las colas de impresión

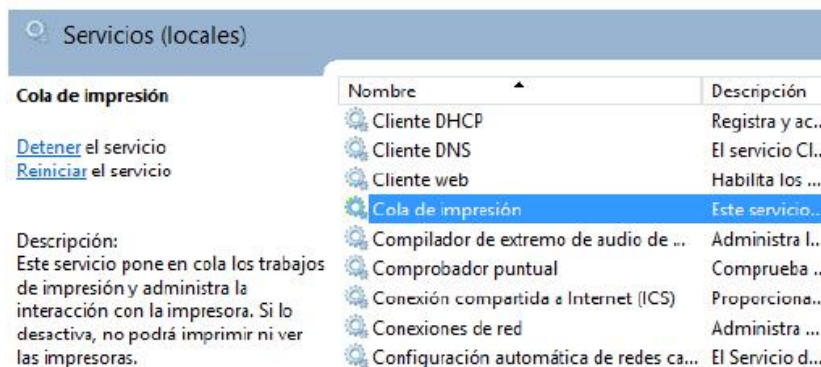
Sabemos que el servidor va a recoger todas las impresiones de los usuarios. Cuando éstos manden imprimir un documento éste se envía a la cola de impresión del servidor. En esta sección veremos todo lo referente a la cola de impresión: dónde se encuentra y cómo administrarla...

El componente principal de la interfaz de impresión es la administración de colas de impresión. La administración de colas de impresión es un archivo ejecutable que administra todo el proceso de impresión. La administración del proceso de impresión comprende:

- Determinar la ubicación del controlador de impresora adecuado.
- Cargar dicho controlador.
- Agrupar las llamadas de función de alto nivel en un trabajo de impresión.
- Programar el trabajo de impresión para imprimir.
- La administración de colas de impresión se carga al iniciarse el sistema y continúa ejecutándose hasta que se apaga el sistema operativo. Es el llamado servicio de "Cola de impresión" o Spool:

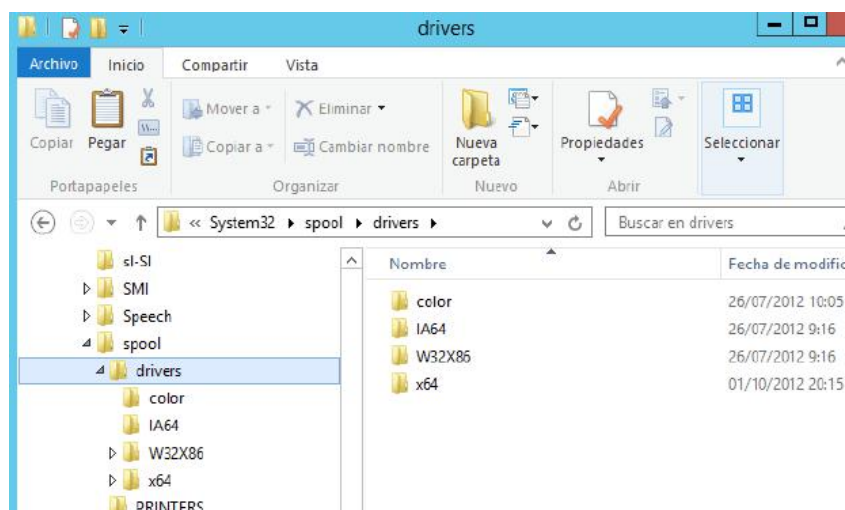
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

Si este servicio está detenido no funcionará la impresión pero a menos que haya un problema grave esto no sucederá ya que además es un servicio de sistema que se inicia siempre al encender el equipo.



La administración de colas de impresión coge los archivos que se van a imprimir, los almacena en el disco duro y, cuando la impresora está lista, los envía a ella. También se pueden registrar los eventos del proceso, o desactivar el registro durante periodos de alta demanda con objeto de minimizar el espacio en disco requerido y mejorar el rendimiento del servicio de administración de colas de impresión.

Los archivos que esperan imprimirse se reúnen en una carpeta de colas de impresión ubicada en el disco duro del servidor de impresión. De forma predeterminada, esta carpeta se encuentra en DirectorioRaízdelSistema\System32\Spool\Printers:



Además de la carpeta "Printers" aparece otra "drivers". En esta carpeta se almacenan los controladores de las impresoras instaladas.

3.4 Prioridades de la impresora

En entornos con muchas impresoras, usuarios y trabajos es un tema muy interesante y que debemos tener en cuenta.

	<i>Implantación de sistemas operativos propietarios</i>	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

Las prioridades están orientadas a gestionar el orden de impresión de los documentos que se imprimen en una misma impresora. Para esto, crearemos varias impresoras que señalen al mismo dispositivo de impresión. Los usuarios podrán entonces enviar sus documentos más importantes a una impresora de alta prioridad y sus documentos de menor importancia a otra de baja prioridad. Los documentos enviados a la impresora de mayor prioridad se imprimirán en primer lugar.

Para establecer las prioridades entre impresoras, haremos lo siguiente:

Primero instalamos dos impresoras que apunten al mismo dispositivo de impresión, es decir a la misma tarjeta de red de la impresora.

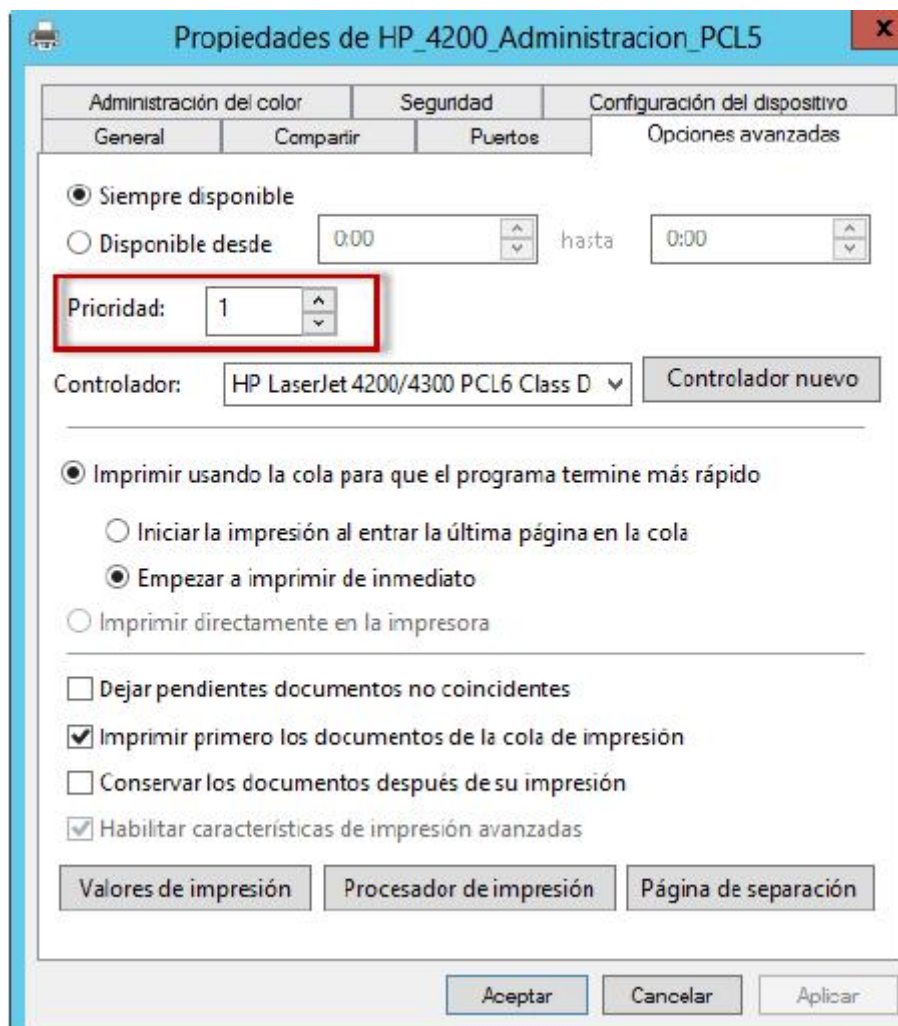
De esta forma, los usuarios pueden seleccionar dos tipos de impresión con la misma impresora. Con la administración podremos dar permisos a distintos grupos de usuarios.

Seguimos, hacemos entonces que dos o más impresoras señalen al mismo dispositivo de impresión. El puerto puede ser un puerto físico del servidor de impresión o un puerto que señale a un dispositivo de impresión conectado a una tarjeta de red. Establecemos una prioridad diferente para cada una de las impresoras conectadas al dispositivo de impresión y a continuación haremos que diferentes grupos de usuarios impriman en diferentes impresoras. También podemos hacer que los usuarios envíen sus documentos de alta prioridad a la impresora de mayor prioridad, y sus documentos de baja prioridad a la impresora de menor prioridad.

También se puede acelerar la impresión de aquellos documentos que deban imprimirse inmediatamente.

Los documentos enviados por los usuarios con niveles de prioridad mayores pueden ubicarse delante de una cola de documentos de menor prioridad en espera para imprimirse. Si dos impresoras lógicas están asociadas al mismo dispositivo de impresión, Windows Server 2016 en ruta en primer lugar los documentos con la mayor prioridad a la impresora.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras



Para utilizar las prioridades de impresora, creamos varias impresoras lógicas para un mismo dispositivo de impresión físico. Asignaremos a cada una de ellas un nivel de prioridad distinto y después crearemos un grupo de usuarios que corresponda a cada impresora.

Para establecer estas prioridades haremos lo siguiente. En la pantalla de las impresoras marcamos con el botón derecho la impresora y vemos sus prioridades. Luego vemos las propiedades avanzadas:

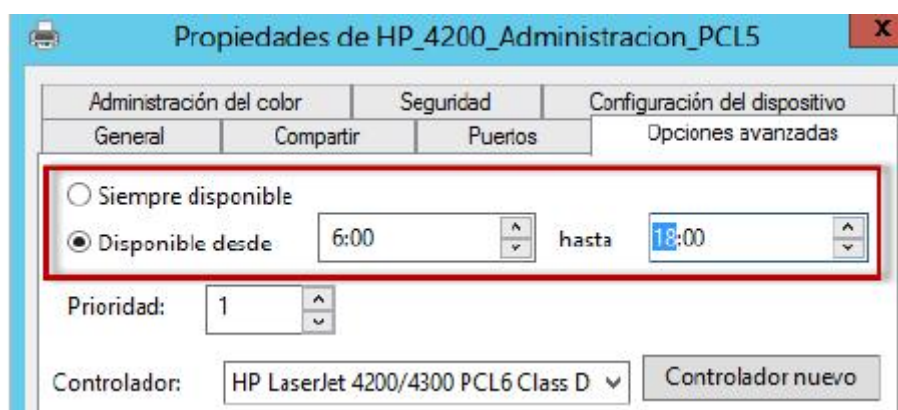
En el cuadro de texto de Prioridad pondremos desde un 1 para la menor prioridad hasta la 99 que es la máxima prioridad. Así pondríamos varias configuraciones apuntando a la misma impresora pero con prioridades distintas.

3.5 Disponibilidad de las impresoras

Una forma de utilizar eficientemente las impresoras es programar horas de impresión alternativas para documentos largos o para cierto tipo de documentos. Por ejemplo, estas serían situaciones en las que quisiéramos programar estas impresiones:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

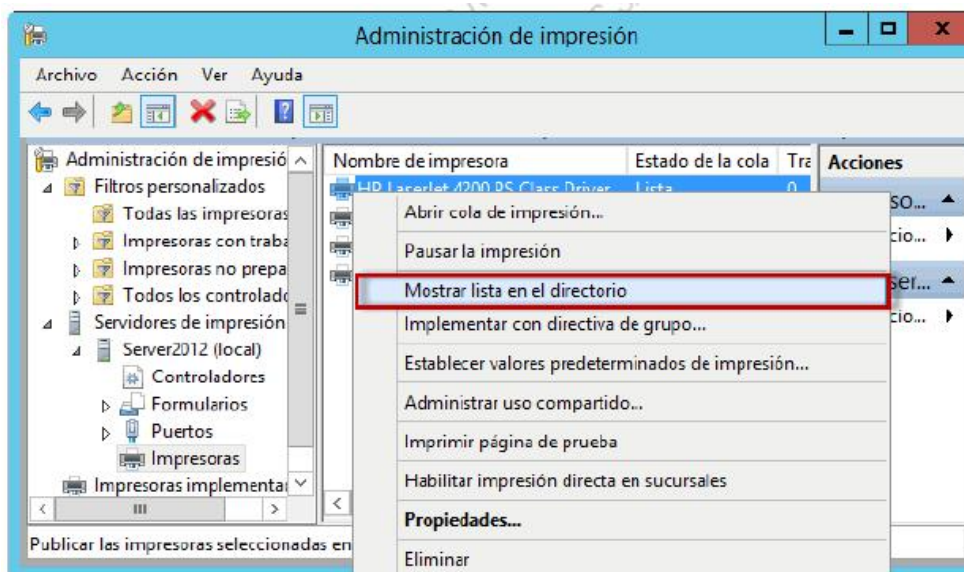
- Cuando el tráfico de red es alto durante el día y podemos posponer la impresión de los documentos de mayor tamaño dirigiéndolos a una impresora que sólo imprima fuera de las horas de oficina. La administración de colas de impresión continuará aceptando documentos, pero no los enviará a la impresora de destino hasta la hora de inicio designada.
- En lugar de dedicar un dispositivo de impresión real sólo para la impresión fuera de las horas de oficina, cosa poco eficiente de los recursos, podemos crear varias impresoras lógicas para el mismo dispositivo de impresión. A continuación podemos configurar cada una de ellas para diferentes horas. Una impresora puede estar disponible de 18:00 a 6:00 y la otra puede estar disponible las 24 horas del día. Después, podemos pedir a los usuarios que envíen sus documentos largos a la impresora disponible sólo fuera del horario de oficina, y todos los demás documentos a la impresora disponible a tiempo completo.



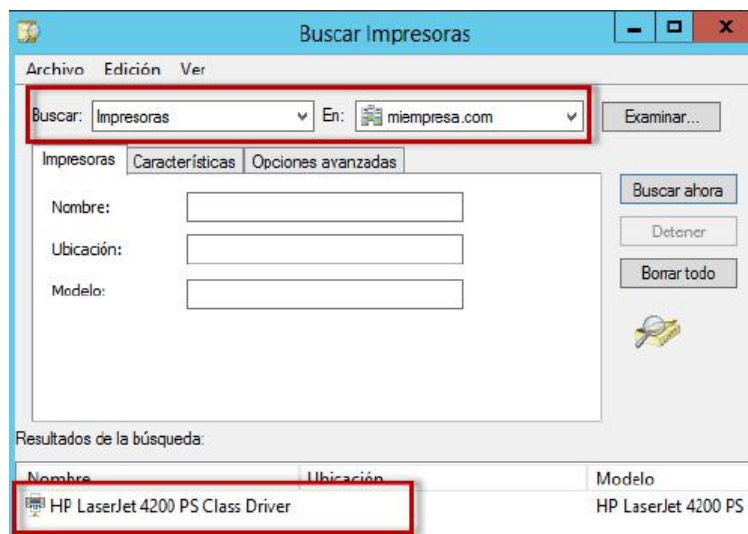
4 Implementación mediante GPO

4.1 Mostrar impresoras en el Directorio Activo

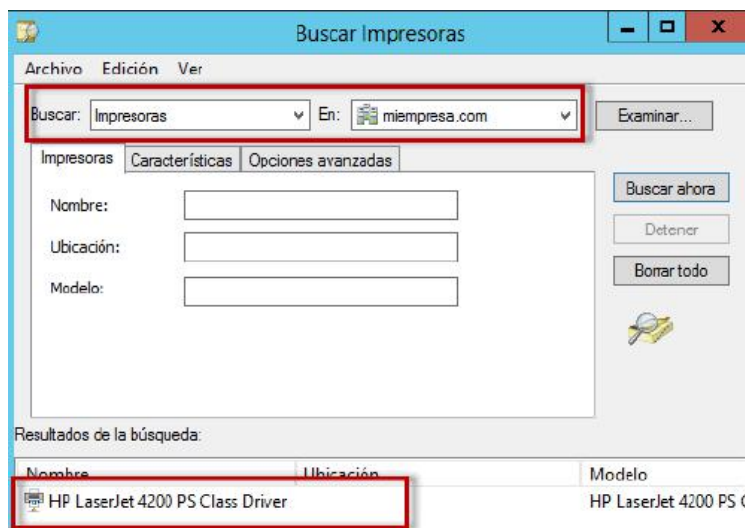
Podemos mostrar impresoras en el directorio activo para facilitar a los usuarios la localización e instalación de las mismas. Una vez instaladas las impresoras en un servidor de impresoras, utilizamos el Administración de impresión para presentarlas en el directorio activo.



Una vez publicada, vamos a comprobarlo. Nos vamos a la consola de usuarios y equipos del directorio activo y "buscamos" con la pantalla de buscar todas las impresoras:

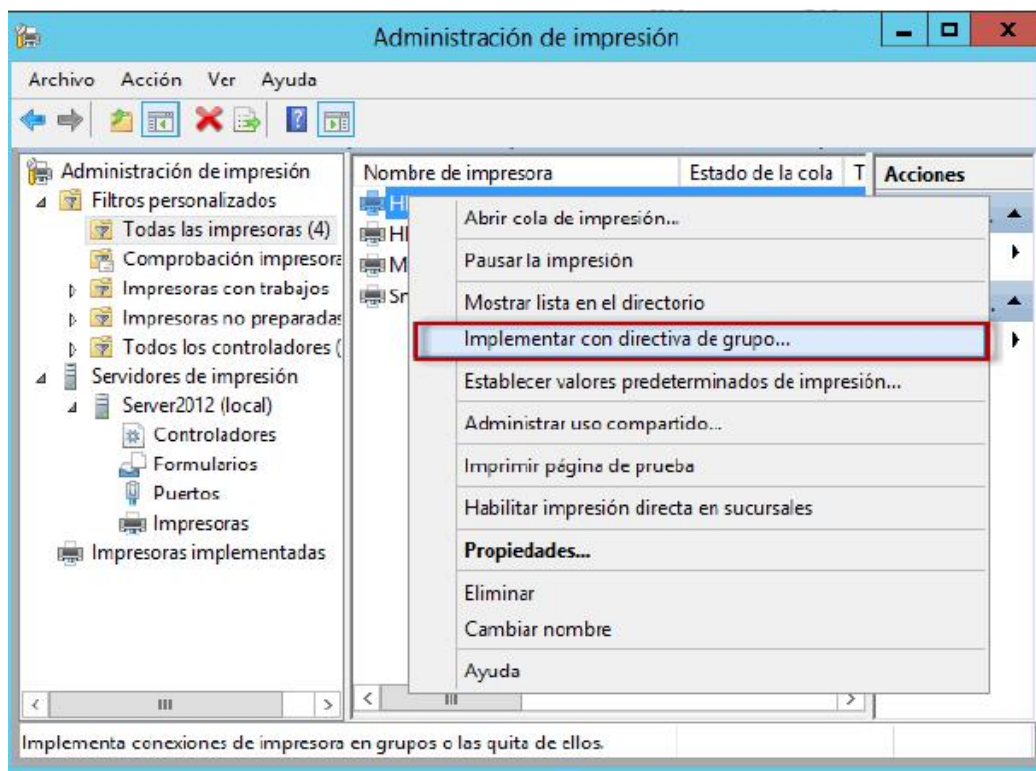


Comprobamos que, efectivamente, nos aparece la que acabamos de crear. Ahora pulsaremos con el botón derecho encima de ella para "moverla" y le indicamos un destino.



4.2 Implementación mediante directiva de grupo

Esta es la opción más importante de esta sección:



Imaginemos que hemos incorporado a nuestra red un equipo multifunción que escanea, fotocopia o envía por Fax. Este dispositivo lo tenemos que instalar en los 200 equipos que conforman nuestra red. Sería un trabajo interminable. Además, resulta que se estropea a los pocos meses y ponemos un modelo nuevo mejorado pero cuyos drivers son nuevos. O simplemente hacemos un cambio de direccionamiento.

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

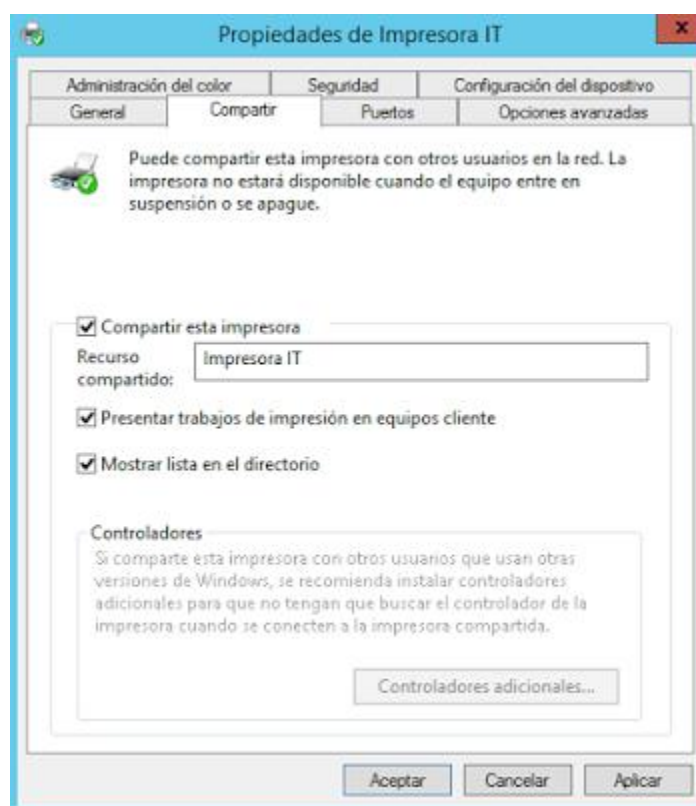
En todos esos casos tendríamos que entrar equipo por equipo a instalar, actualizar o modificar el driver y dirección IP. Un trabajo engorroso, muy costoso y fácil de sufrir equivocaciones.

Bien, la solución la tenemos en la posibilidad de instalar de forma automática la impresora en todos los equipos mediante una directiva de grupo. Este tema lo veremos un poco más adelante. Nos permitirá en menos de 5 minutos definir la instalación automática para todos los equipo de nuestra red.

4.3 Creación de una GPO completa

Lo principal es determinar el alcance de esta configuración según en nivel del sistema operativo. Para esto, debemos tener presente que la asignación de impresoras mediante GPO de preferencias solo es aplicable de manera predeterminada en equipos con Windows 7 o superior.

Para realizar la configuración de manera cómoda es activar la opción de "Mostrar lista en el directorio" sobre la impresora compartida en nuestro Servidor de Impresión:

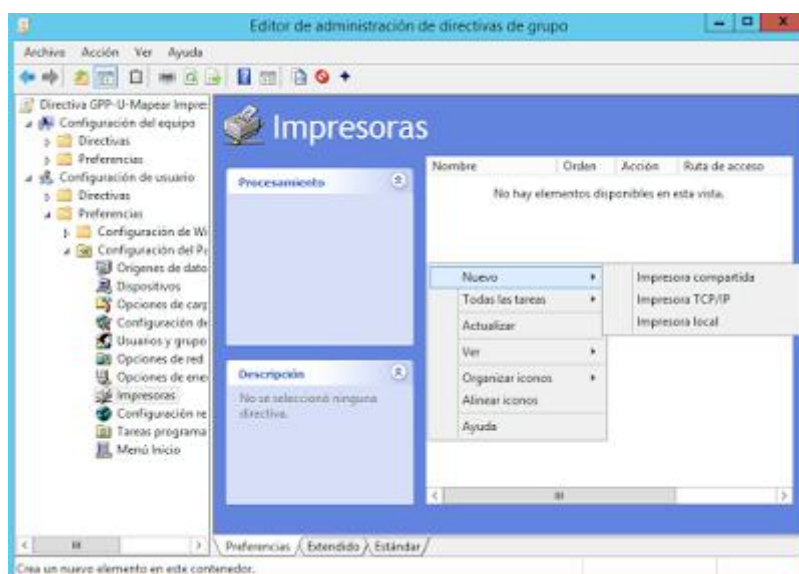


Ahora ya podemos configurar nuestra GPO sobre la unidad organizativa de nuestros

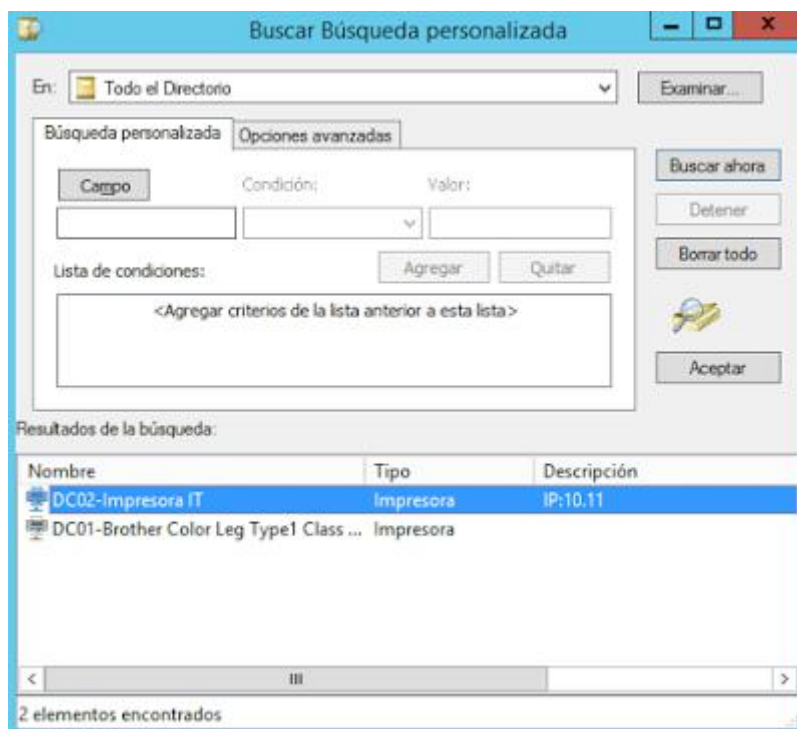
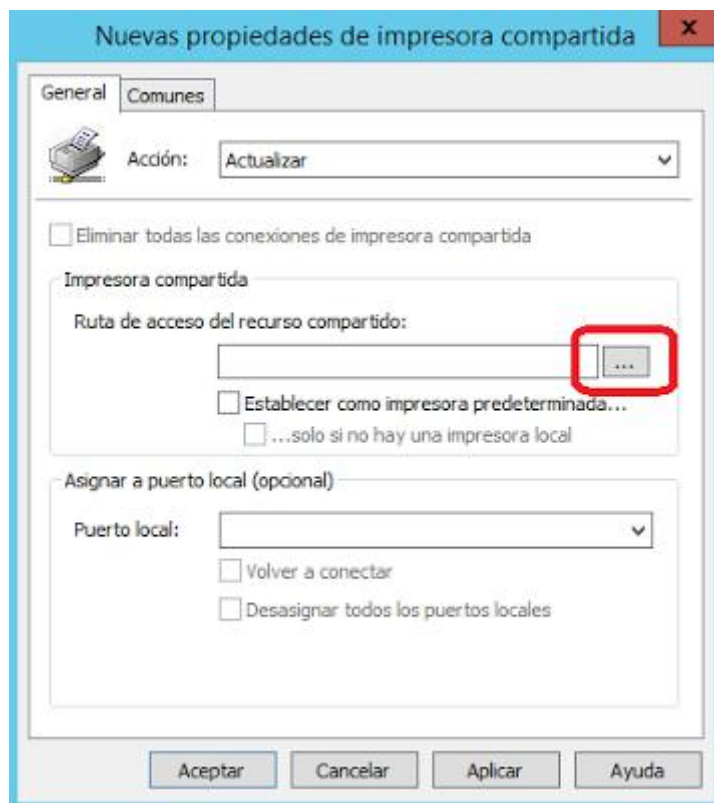
usuarios desde la consola de "Administración de directivas de grupo":



Editamos la GPO y nos situamos sobre Configuración de usuarios / Preferencias / Configuración de Panel de Control / Impresoras y creamos una nueva asignación de "Impresora compartida":

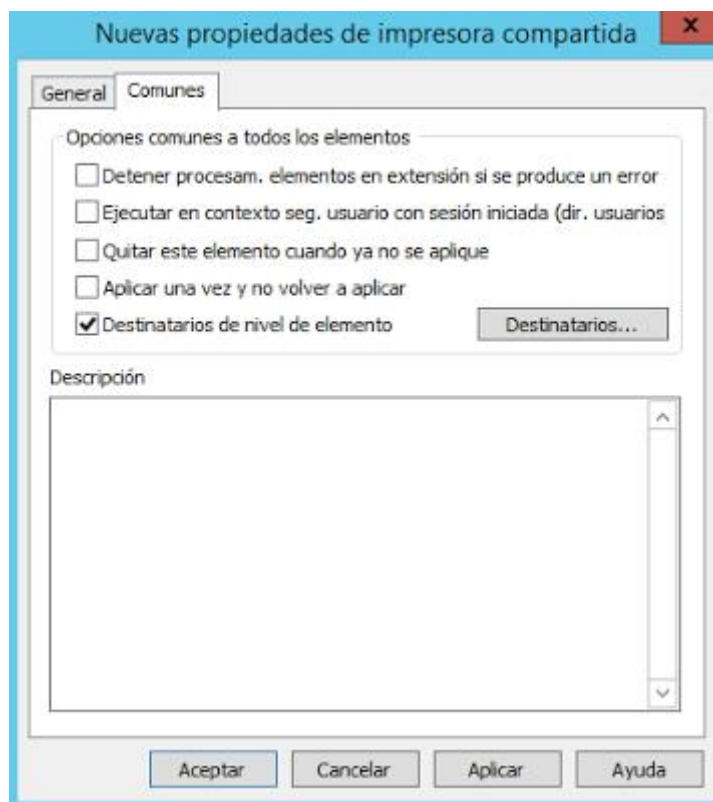


Realizamos una búsqueda de nuestra impresora en el directorio y la seleccionamos:



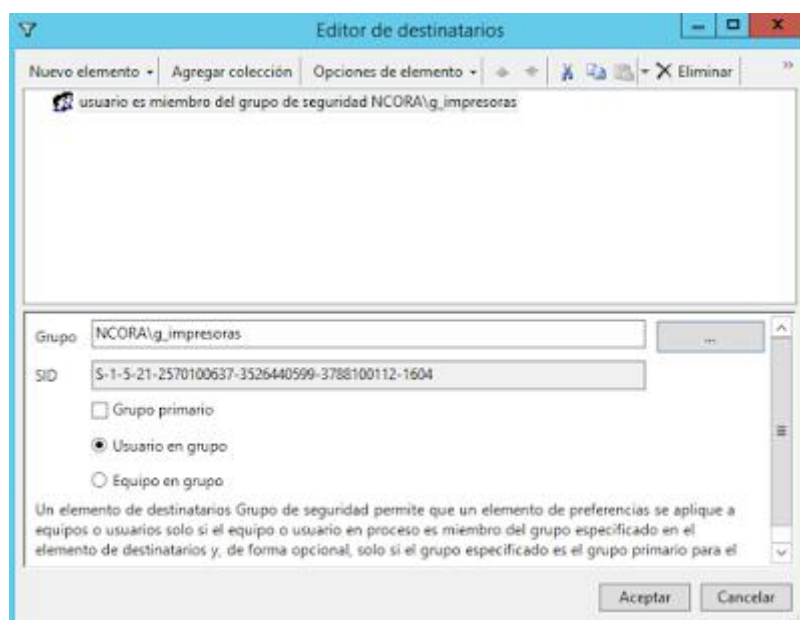
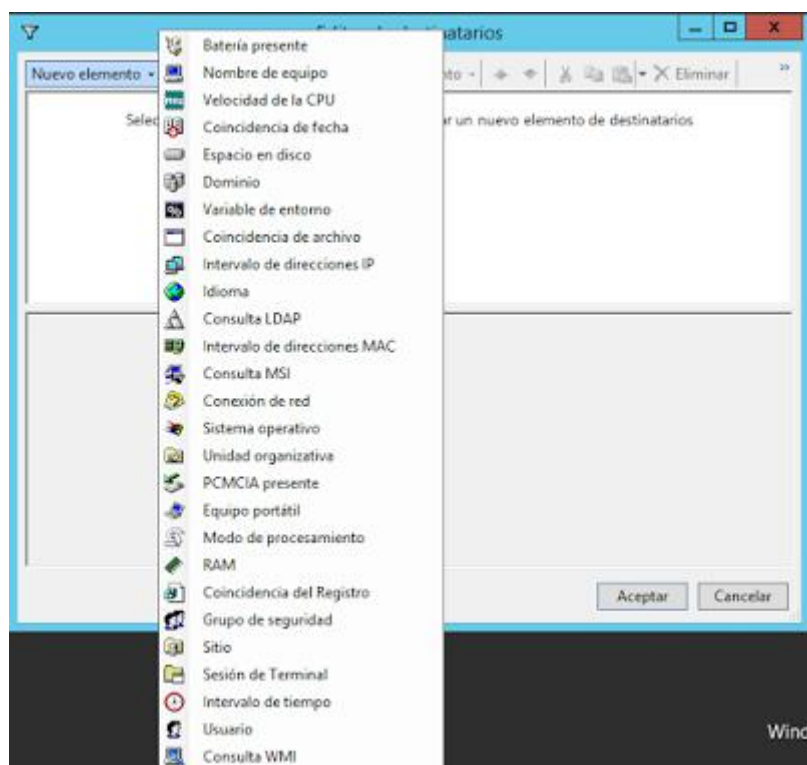
	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

Ahora nos situamos en la pestaña Comunes y marcamos la opción "Destinatarios de nivel de elemento" y entraremos al menú "Destinatarios...":



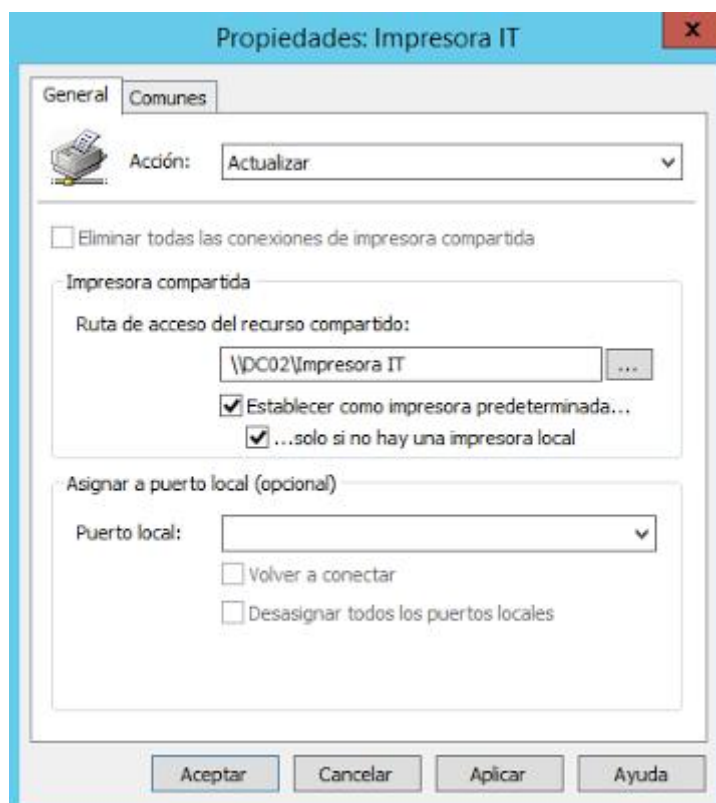
Ahora podemos añadir el tipo de filtro que queremos establecer para la asignación. Como podéis ver, existen muchos tipos de filtro. En nuestro caso, usaremos el de "grupo de seguridad" y buscaremos el grupo al que queremos mapear nuestra impresora:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

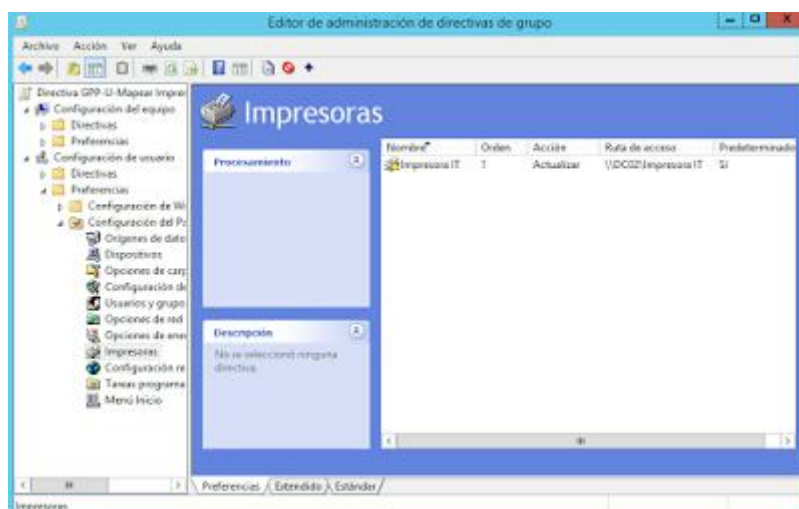


Como opciones adicionales, podemos establecer que esta impresora sea la predeterminada cuando se instale a los usuarios:

	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras



Con este método, podemos configurar todas las impresoras de nuestra empresa con una sola GPO y asignarlas de manera automática mediante el filtro de grupos de seguridad:



	Implantación de sistemas operativos propietarios	ASIR
		T9B.- Administrador de Impresoras

